DISEÑO COMPUTACIONAL · SUB-ETAPA 4

Diagrama de clases

Las clases del dominio, con los atributos del modelo relacional, y las de servicio, con cada método trazado al caso de uso del que sale.

PROYECTO

AdaptiveLearn

CURSO

DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA

MODESEC · Fase III

FECHA

22 de octubre de 2026

Metodología: MODESEC — Fase III, Diseño Computacional, cuarta sub-etapa. **Fecha:** 2026-10-21. **Archivo generado** por `uml/generar_uml.py`; no se edita a mano.

MODESEC: los diagramas de clases *«se utilizan para modelar la vista de diseño estático de un sistema»*, *«resultan de la composición de los casos de uso»* y deben expresar *«detalles de los objetos que existen en el área de enfoque»*, con *«atributos y métodos de cada una de las clases»*. Las dos mitades de cada clase tienen, por eso, una fuente cada una:

- **Atributos:** los del modelo relacional (`17-modelo-relacional.md`) **menos las columnas de llave foránea**: en un modelo de objetos, esas columnas son las asociaciones. Llevan los mismos nombres del MER y del MR, a propósito: un dato no cambia de nombre entre documentos.
- **Métodos:** cada uno sale de uno o más casos de uso de `12-casos-de-uso.md`, y lo dice. Todo caso de uso aporta al menos un método.

Dos diagramas: el **dominio** (21 clases, 13 enumeraciones, 25 asociaciones) y los **servicios** (13 clases de control e interfaces), que son los objetos que aparecen en los diagramas de secuencia.

---

1. Decisiones de diseño

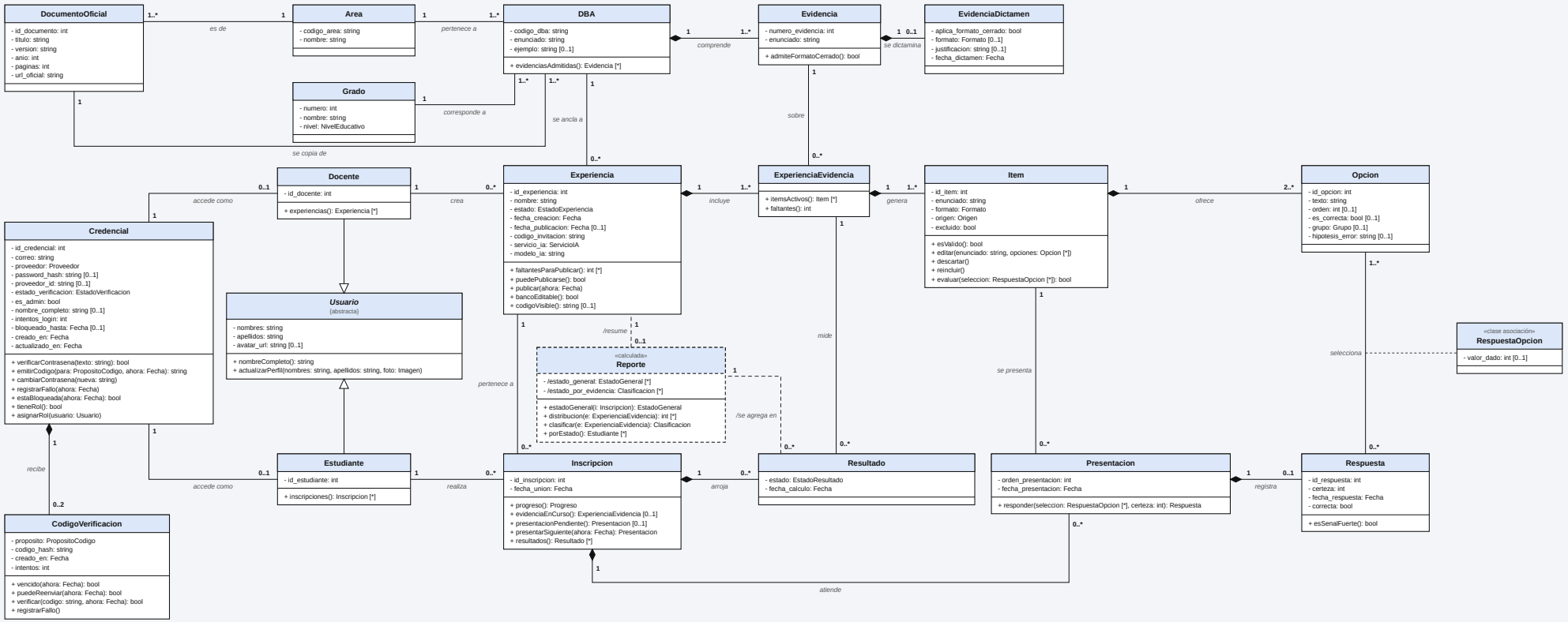
Decisión	Por qué
Usuario, abstracta, generaliza a Docente y Estudiante	Tienen los mismos datos de perfil y la misma edición (CU-09). Es abstracta porque no hay usuarios sin rol, y en la base no tiene tabla: Docente y Estudiante son tipos separados (RF-01-06), cada uno con la suya.
RespuestaOpcion es clase asociación de «selecciona»	Una respuesta elige varias opciones, y en emparejar y ordenar cada elección lleva un valor (`valor_dado`). Es la entidad asociativa del MER.
Reporte es «calculada»	No persiste (ADR-022): sus atributos son derivados (`/`) y sus asociaciones también.
La regla adaptativa vive en **ReglaAdaptativa**, no en Resultado	Un resultado es una fotografía (RNF-11): no se recalcula a sí mismo. Quien decide es un servicio, y el resultado guarda lo que decidió.
`servicio_ia` y `modelo_ia` son de **Experiencia**, no de Item	Un banco sale entero de un solo servicio (RF-03-02): guardarlo en cada ítem lo repetía y dejaba que un banco mezclara servicios. El servicio de un ítem generado o editado es el de su experiencia (RF-03-03, RI-17).
Usuario existe aquí y no en el MER	Es una abstracción de diseño de objetos: agrupa lo que Docente y Estudiante hacen igual. En el MER y en la base siguen siendo dos entidades separadas, por la decisión del equipo de que la estructura impida asignar un estudiante como creador (ver `16`, «El MER y el diagrama de clases»).
GeneradorBanco depende de la interfaz **ServicioGeneracion**	Gemini y DeepSeek la realizan; cuál es el principal y cuál el respaldo es configuración (RF-03-02, ADR-030), no código.

2. Diagrama 1 · Dominio

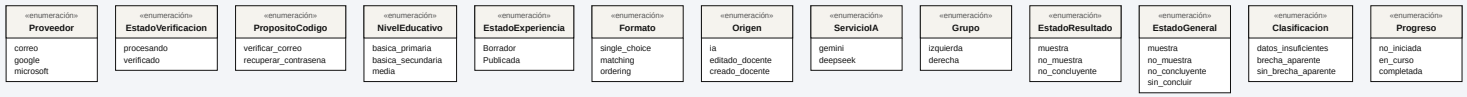
DIAGRAMA DE CLASES DEL DOMINIO

Diagrama de clases 1 · Dominio

Atributos: los del modelo relacional, sin las columnas de llave foránea (esas son las asociaciones). Métodos: de los casos de uso que cada uno cita en 13-diagrama-clases.md.



Enumeraciones — las 10 primeras son los ENUM del modelo relacional, valor por valor; las 3 últimas son de valores calculados, que no se guardan.



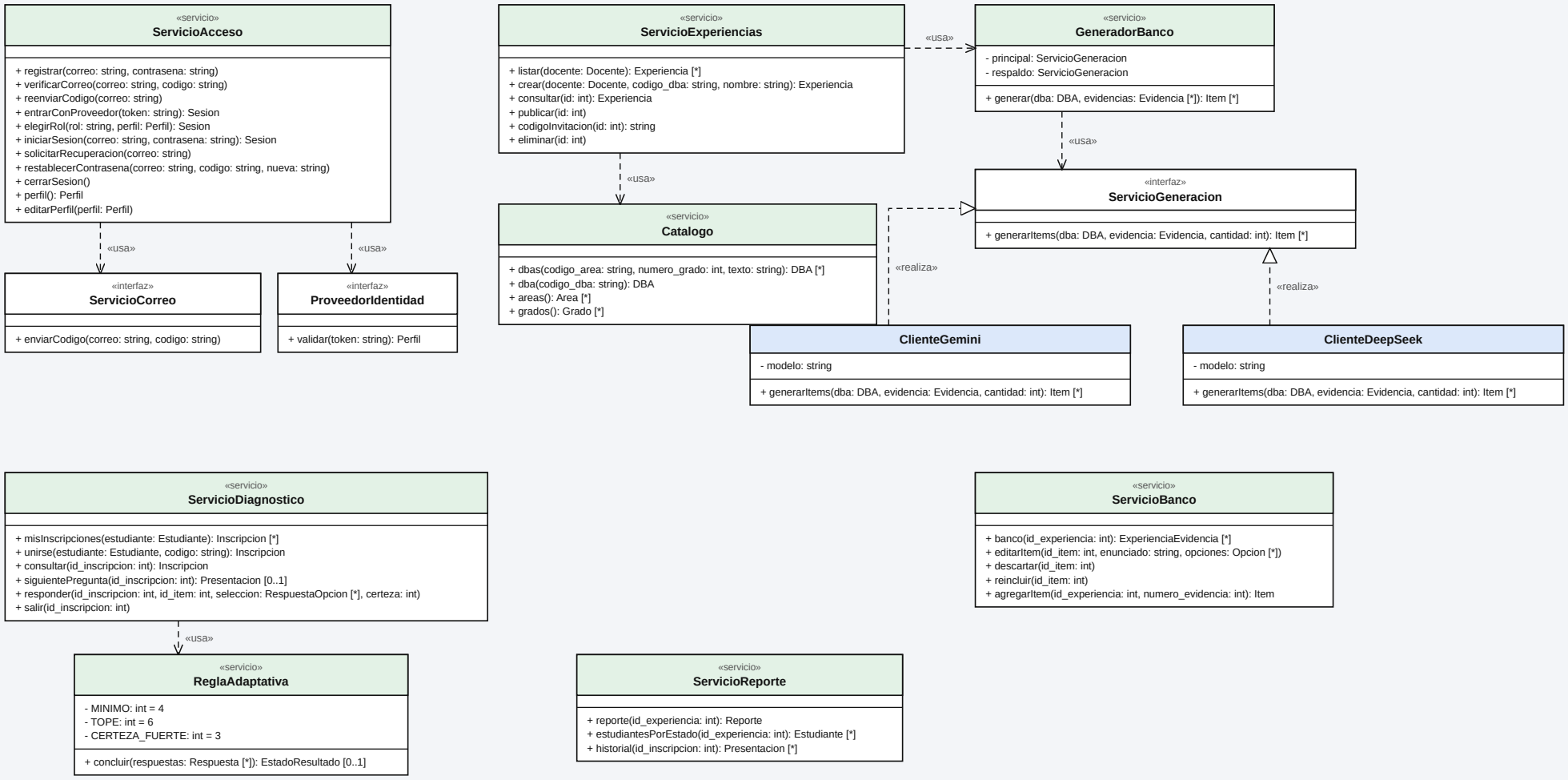
Rombo negro: composición (la parte no existe sin el todo). Triángulo hueco: generalización. Punteado: asociación derivada (se calcula, no se guarda) o vínculo de la clase asociación. «calculada»: no persiste.

3. Diagrama 2 · Servicios

DIAGRAMA DE CLASES DE LOS SERVICIOS

Diagrama de clases 2 · Servicios (control) e interfaces externas

Reciben lo que el usuario hace en la IGU y coordinan a las clases del dominio (diagrama 1). Son los objetos que aparecen en los diagramas de secuencia.



Flecha punteada abierta: «usa» (dependencia). Flecha punteada con triángulo hueco: «realiza» (implementa la interfaz). GeneradorBanco recibe el servicio principal y el de respaldo por configuración (RF-03-02).

4. Clases del dominio

Credencial

Tabla `credencial` · entidad CREDENCIAL del MER. La cuenta de acceso. Existe desde que la persona se registra, antes de tener rol. es_admin es la marca de la guía del docente para /users (ADR-040).

Atributo	Tipo
`id_credencial`	int
`correo`	string
`proveedor`	Proveedor
`password_hash`	string [0..1]
`proveedor_id`	string [0..1]
`estado_verificacion`	EstadoVerificacion
`es_admin`	bool
`nombre_completo`	string [0..1]
`intentos_login`	int
`bloqueado_hasta`	Fecha [0..1]
`creado_en`	Fecha
`actualizado_en`	Fecha

Método	Casos de uso
`verificarContrasena(texto: string): bool`	CU-06
`emitirCodigo(para: PropositoCodigo, ahora: Fecha): string`	CU-01, CU-03, CU-07
`cambiarContrasena(nueva: string)`	CU-07
`registrarFallo(ahora: Fecha)`	CU-06
`estaBloqueada(ahora: Fecha): bool`	CU-06
`tieneRol(): bool`	CU-02, CU-06
`asignarRol(usuario: Usuario)`	CU-05

CodigoVerificacion

Tabla `codigo_verificacion` · entidad CODIGO_VERIFICACION del MER. El código de 6 dígitos, con hash. A lo sumo uno por credencial y propósito (ADR-039).

Atributo	Tipo
`proposito`	PropositoCodigo

Atributo	Tipo
`codigo_hash`	string
`creado_en`	Fecha
`intentos`	int

Método	Casos de uso
`vencido(ahora: Fecha): bool`	CU-03, CU-07
`puedeReenviar(ahora: Fecha): bool`	CU-03
`verificar(codigo: string, ahora: Fecha): bool`	CU-03, CU-07
`registrarFallo()`	CU-03, CU-07

Usuario {abstracta}

Sin tabla. Lo que Docente y Estudiante tienen igual. Abstracta: no hay usuarios sin rol, y en la base no tiene tabla (cada subclase tiene la suya: RF-01-06).

Atributo	Tipo
`nombres`	string
`apellidos`	string
`avatar_url`	string [0..1]

Método	Casos de uso
`nombreCompleto(): string`	CU-09, CU-28
`actualizarPerfil(nombres: string, apellidos: string, foto: Imagen)`	CU-05, CU-09

Docente

Tabla `docente` · entidad DOCENTE del MER. Hereda de Usuario.

Atributo	Tipo
`id_docente`	int

Método	Casos de uso
`experiencias(): Experiencia [*]`	CU-10

Estudiante

Tabla `estudiante` · entidad ESTUDIANTE del MER. Hereda de Usuario. Solo los datos mínimos (ADR-029).

Atributo	Tipo
`id_estudiante`	int

Método	Casos de uso
`inscripciones(): Inscripcion [*]`	CU-21

Area

Tabla `area` · entidad AREA del MER. Catálogo (ADR-036): MAT, LEN, CN o CS. De solo lectura.

Atributo	Tipo
`codigo_area`	string
`nombre`	string

Grado

Tabla `grado` · entidad GRADO del MER. Catálogo (ADR-036): 1° a 11°, con su nivel de la Ley 115. De solo lectura.

Atributo	Tipo
`numero`	int
`nombre`	string
`nivel`	NivelEducativo

DocumentoOficial

Tabla `documento_oficial` · entidad DOCUMENTO_OFICIAL del MER. El PDF del MEN del que se copiaron los DBA de un área (ADR-036, ADR-033).

Atributo	Tipo
`id_documento`	int
`titulo`	string
`version`	string
`anio`	int
`paginas`	int
`url_oficial`	string

DBA

Tabla `dba` · entidad DBA del MER. Dato del MEN, de solo lectura. Su área y su grado son asociaciones (ADR-036); codigo_dba tiene el formato ÁREA-GG-NN (RI-21).

Atributo	Tipo
`codigo_dba`	string
`enunciado`	string
`ejemplo`	string [0..1]

Método	Casos de uso
`evidenciasAdmitidas(): Evidencia [*]`	CU-16, CU-31

Evidencia

Tabla `evidencia` · entidad EVIDENCIA del MER. Parte de su DBA (composición): sin él no tiene identidad.

Atributo	Tipo
`numero_evidencia`	int
`enunciado`	string

Método	Casos de uso
`admiteFormatoCerrado(): bool`	CU-16, CU-31

EvidenciaDictamen

Tabla `evidencia_dictamen` · entidad EVIDENCIA_DICTAMEN del MER. Nuestro juicio sobre una evidencia del MEN, separado del dato oficial (H-6).

Atributo	Tipo
`aplica_formato_cerrado`	bool
`formato`	Formato [0..1]
`justificacion`	string [0..1]
`fecha_dictamen`	Fecha

Experiencia

Tabla `experiencia` · entidad EXPERIENCIA del MER.

Atributo	Tipo
`id_experiencia`	int
`nombre`	string
`estado`	EstadoExperiencia
`fecha_creacion`	Fecha
`fecha_publicacion`	Fecha [0..1]
`codigo_invitacion`	string
`servicio_ia`	ServicioIA
`modelo_ia`	string

Método	Casos de uso
`faltantesParaPublicar(): int [*]`	CU-13, CU-17

Método	Casos de uso
`puedePublicarse(): bool`	CU-13
`publicar(ahora: Fecha)`	CU-13
`bancoEditable(): bool`	CU-17, CU-18, CU-19, CU-20
`codigoVisible(): string [0..1]`	CU-14

ExperienciaEvidencia

Tabla `experiencia_evidencia` · entidad EXPERIENCIA_EVIDENCIA del MER. Una evidencia que esta experiencia diagnostica. Sin atributos propios: su identidad es el par (experiencia, evidencia).

Método	Casos de uso
`itemsActivos(): Item [*]`	CU-17, CU-23
`faltantes(): int`	CU-13, CU-17

Item

Tabla `item` · entidad ITEM del MER.

Atributo	Tipo
`id_item`	int
`enunciado`	string
`formato`	Formato
`origen`	Origen
`excluido`	bool

Método	Casos de uso
`esValido(): bool`	CU-16, CU-18, CU-20
`editar(enunciado: string, opciones: Opcion [*])`	CU-18
`descartar()`	CU-19
`reincluir()`	CU-19
`evaluar(seleccion: RespuestaOpcion [*]): bool`	CU-24

Opcion

Tabla `opcion` · entidad OPCION del MER.

Atributo	Tipo
`id_opcion`	int
`texto`	string
`orden`	int [0..1]

Atributo	Tipo
`es_correcta`	bool [0..1]
`grupo`	Grupo [0..1]
`hipotesis_error`	string [0..1]

Inscripcion

Tabla `inscripcion` · entidad INSCRIPCION del MER.

Atributo	Tipo
`id_inscripcion`	int
`fecha_union`	Fecha

Método	Casos de uso
`progreso(): Progreso`	CU-21, CU-23
`evidenciaEnCurso(): ExperienciaEvidencia [0..1]`	CU-23
`presentacionPendiente(): Presentacion [0..1]`	CU-23
`presentarSiguiente(ahora: Fecha): Presentacion`	CU-23
`resultados(): Resultado [*]`	CU-27, CU-28, CU-29, CU-30

Presentacion

Tabla `presentacion` · entidad PRESENTACION del MER. Haber MOSTRADO un ítem, distinto de haberlo respondido (H-2, H-3).

Atributo	Tipo
`orden_presentacion`	int
`fecha_presentacion`	Fecha

Método	Casos de uso
`responder(seleccion: RespuestaOpcion [*], certeza: int): Respuesta`	CU-24

Respuesta

Tabla `respuesta` · entidad RESPUESTA del MER.

Atributo	Tipo
`id_respuesta`	int
`certeza`	int
`fecha_respuesta`	Fecha
`correcta`	bool

Método	Casos de uso
`esSenalFuerte(): bool`	CU-25

RespuestaOpcion «clase asociación»

Tabla `respuesta_opcion` · entidad RESPUESTA_OPCION del MER. Clase asociación de «selecciona»: qué opción eligió y, en emparejar u ordenar, qué valor le dio.

Atributo	Tipo
`valor_dado`	int [0..1]

Resultado

Tabla `resultado` · entidad RESULTADO del MER. Fotografía del momento en que se concluyó (RNF-11). Lo crea ServicioDiagnostico con lo que decide ReglaAdaptativa.

Atributo	Tipo
`estado`	EstadoResultado
`fecha_calculo`	Fecha

Reporte «calculada»

Sin tabla · entidad REPORTE del MER. No persiste: se calcula sobre Resultado cada vez que se abre (ADR-022).

Atributo	Tipo
`/estado_general`	EstadoGeneral [*]
`/estado_por_evidencia`	Clasificacion [*]

Método	Casos de uso
`estadoGeneral(i: Inscripcion): EstadoGeneral`	CU-30
`distribucion(e: ExperienciaEvidencia): int [*]`	CU-27
`clasificar(e: ExperienciaEvidencia): Clasificacion`	CU-27
`porEstado(): Estudiante [*]`	CU-28

5. Asociaciones

Cada una es una relación del MER, con su mismo nombre. El verificador exige que estén todas y ninguna más.

Clase A	Asociación	Clase B	Mult. A	Mult. B	Tipo
Credencial	*accede como*	Docente	1	0..1	asociacion
Credencial	*accede como*	Estudiante	1	0..1	asociacion

Clase A	Asociación	Clase B	Mult. A	Mult. B	Tipo
Credencial	*recibe*	CodigoVerificacion	1	0..2	composicion
DBA	*pertenece a*	Area	1..*	1	asociacion
DBA	*corresponde a*	Grado	1..*	1	asociacion
DBA	*se copia de*	DocumentoOficial	1..*	1	asociacion
DocumentoOficial	*es de*	Area	1..*	1	asociacion
DBA	*comprende*	Evidencia	1	1..*	composicion
Evidencia	*se dictamina*	EvidenciaDictamen	1	0..1	composicion
Docente	*crea*	Experiencia	1	0..*	asociacion
Experiencia	*se ancla a*	DBA	0..*	1	asociacion
Experiencia	*incluye*	ExperienciaEvidencia	1	1..*	composicion
Evidencia	*sobre*	ExperienciaEvidencia	1	0..*	asociacion
ExperienciaEvidencia	*genera*	Item	1	1..*	composicion
Item	*ofrece*	Opcion	1	2..*	composicion
Estudiante	*realiza*	Inscripcion	1	0..*	asociacion
Inscripcion	*pertenece a*	Experiencia	0..*	1	asociacion
Inscripcion	*atiende*	Presentacion	1	0..*	composicion
Item	*se presenta*	Presentacion	1	0..*	asociacion
Presentacion	*registra*	Respuesta	1	0..1	composicion
Respuesta	*selecciona*	Opcion	0..*	1..*	asociacion
Inscripcion	*arroja*	Resultado	1	0..*	composicion
ExperienciaEvidencia	*mide*	Resultado	1	0..*	asociacion
Resultado	*/se agrega en*	Reporte	0..*	1	derivada
Reporte	*/resume*	Experiencia	0..1	1	derivada

Generalizaciones: Docente → Usuario; Estudiante → Usuario.

---

6. Enumeraciones

Enumeración	Valores	Origen
Proveedor	correo, google, microsoft	ENUM de `credencial.proveedor`
EstadoVerificacion	procesando, verificado	ENUM de `credencial.estado_verificacion`
PropositoCodigo	verificar_correo, recuperar_contrasena	ENUM de `codigo_verificacion.proposito`
NivelEducativo	basica_primaria, basica_secundaria, media	ENUM de `grado.nivel`

Enumeración	Valores	Origen
EstadoExperiencia	Borrador, Publicada	ENUM de `experiencia.estado`
Formato	single_choice, matching, ordering	ENUM de `item.formato`
Origen	ia, editado_docente, creado_docente	ENUM de `item.origen`
ServicioIA	gemini, deepseek	ENUM de `experiencia.servicio_ia`
Grupo	izquierda, derecha	ENUM de `opcion.grupo`
EstadoResultado	muestra, no_muestra, no_concluyente	ENUM de `resultado.estado`
EstadoGeneral	muestra, no_muestra, no_concluyente, sin_concluir	valor calculado, no se guarda
Clasificacion	datos_insuficientes, brecha_aparente, sin_brecha_aparente	valor calculado, no se guarda
Progreso	no_iniciada, en_curso, completada	valor calculado, no se guarda

---

7. Servicios e interfaces

ServicioAcceso «servicio»

Operación	Casos de uso
`registrar(correo: string, contrasena: string)`	CU-01
`verificarCorreo(correo: string, codigo: string)`	CU-03
`reenviarCodigo(correo: string)`	CU-03
`entrarConProveedor(token: string): Sesion`	CU-02
`elegirRol(rol: string, perfil: Perfil): Sesion`	CU-04, CU-05
`iniciarSesion(correo: string, contrasena: string): Sesion`	CU-06
`solicitarRecuperacion(correo: string)`	CU-07
`restablecerContrasena(correo: string, codigo: string, nueva: string)`	CU-07
`cerrarSesion()`	CU-08
`perfil(): Perfil`	CU-09
`editarPerfil(perfil: Perfil)`	CU-09

ServicioExperiencias «servicio»

Operación	Casos de uso
`listar(docente: Docente): Experiencia [*]`	CU-10
`crear(docente: Docente, codigo_dba: string, nombre: string): Experiencia`	CU-11
`consultar(id: int): Experiencia`	CU-12, CU-13, CU-15
`publicar(id: int)`	CU-13

Operación	Casos de uso
`codigoInvitacion(id: int): string`	CU-14
`eliminar(id: int)`	CU-15

Catalogo «servicio»

Operación	Casos de uso
`dbas(codigo_area: string, numero_grado: int, texto: string): DBA [*]`	CU-31
`dba(codigo_dba: string): DBA`	CU-11, CU-31
`areas(): Area [*]`	CU-11, CU-31
`grados(): Grado [*]`	CU-31

GeneradorBanco «servicio»

Atributos: `principal: ServicioGeneracion`, `respaldo: ServicioGeneracion`.

Operación	Casos de uso
`generar(dba: DBA, evidencias: Evidencia [*]): Item [*]`	CU-16

ServicioGeneracion «interfaz»

Operación	Casos de uso
`generarItems(dba: DBA, evidencia: Evidencia, cantidad: int): Item [*]`	CU-16

ClienteGemini

Atributos: `modelo: string`.

Operación	Casos de uso
`generarItems(dba: DBA, evidencia: Evidencia, cantidad: int): Item [*]`	CU-16

ClienteDeepSeek

Atributos: `modelo: string`.

Operación	Casos de uso
`generarItems(dba: DBA, evidencia: Evidencia, cantidad: int): Item [*]`	CU-16

ServicioBanco «servicio»

Operación	Casos de uso
`banco(id_experiencia: int): ExperienciaEvidencia [*]`	CU-17
`editarItem(id_item: int, enunciado: string, opciones: Opcion [*])`	CU-18
`descartar(id_item: int)`	CU-19

Operación	Casos de uso
`reincluir(id_item: int)`	CU-19
`agregarItem(id_experiencia: int, numero_evidencia: int): Item`	CU-20

ServicioDiagnostico «servicio»

Operación	Casos de uso
`misInscripciones(estudiante: Estudiante): Inscripcion [*]`	CU-21
`unirse(estudiante: Estudiante, codigo: string): Inscripcion`	CU-22
`consultar(id_inscripcion: int): Inscripcion`	CU-23, CU-26
`siguientePregunta(id_inscripcion: int): Presentacion [0..1]`	CU-23
`responder(id_inscripcion: int, id_item: int, seleccion: RespuestaOpcion [*], certeza: int)`	CU-24
`salir(id_inscripcion: int)`	CU-26

ReglaAdaptativa «servicio»

Atributos: `MINIMO: int = 4`, `TOPE: int = 6`, `CERTEZA_FUERTE: int = 3`.

Operación	Casos de uso
`concluir(respuestas: Respuesta [*]): EstadoResultado [0..1]`	CU-25

ServicioReporte «servicio»

Operación	Casos de uso
`reporte(id_experiencia: int): Reporte`	CU-27
`estudiantesPorEstado(id_experiencia: int): Estudiante [*]`	CU-28
`historial(id_inscripcion: int): Presentacion [*]`	CU-29

ServicioCorreo «interfaz»

Operación	Casos de uso
`enviarCodigo(correo: string, codigo: string)`	CU-03, CU-07

ProveedorIdentidad «interfaz»

Operación	Casos de uso
`validar(token: string): Perfil`	CU-02

Dependencias: ServicioAcceso «usa» ServicioCorreo; ServicioAcceso «usa» ProveedorIdentidad; ServicioExperiencias «usa» Catalogo; ServicioExperiencias «usa» GeneradorBanco; GeneradorBanco «usa» ServicioGeneracion; ClienteGemini «realiza» ServicioGeneracion; ClienteDeepSeek «realiza» ServicioGeneracion; ServicioDiagnostico «usa» ReglaAdaptativa.

8. Verificación

`python uml/_verificar_uml.py`, bloque B: los atributos de cada clase son exactamente las columnas de su tabla sin las de llave foránea; cada tabla del MR tiene su clase; cada enumeración es el ENUM de su columna, valor por valor; las asociaciones son las relaciones del MER con las mismas entidades; y todo caso de uso aporta al menos un método. El bloque E comprueba que toda operación que un diagrama de secuencia invoca esté declarada aquí.